



Filières :	Maintenance Automobile / Énergétique / Conception du Produit Industriel
Épreuve :	Mathématiques

Durée :	2 heures
Coefficient :	20

Consigne: Seules les calculatrices non programmables sont autorisées.

7 points **Exercice 1:**

On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) \quad y'' - y' - 2y = (2x - 3)e^x$$

où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

- 1pt** 1. Résoudre l'équation différentielle homogène $(H) : y'' - y' - 2y = 0$.
- 1pt** 2. Vérifier que la fonction g définie par: $g(x) = (-x + 1)e^x$ est une solution particulière de (E) .
- 1pt** 3. En déduire la solution générale de l'équation (E) .
- 4.** Soient f la fonction numérique définie sur $] -1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{e^{-x}}{\sqrt{1+x}}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- 2pt** a- Donner les développements limités à l'ordre 2 au voisinage de 0 des fonctions suivantes :
- $$x \mapsto e^{-x} \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}}$$
- 1pt** b- Établir que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f est :
- $$f(x) = 1 - \frac{3}{2}x + \frac{11}{8}x^2 + o(x^2)$$
- 1pt** c- En déduire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0 en précisant sa position relative par rapport à (C_f) .

4 points **Exercice 2 :**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$$

- 1pt** 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$
- 1pt** 2. Vérifier que $(1, 1)$ est un point critique de f .
- 1pt** 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$ puis déduire la nature de ce point critique.
- 0,5pt** 4. a- Vérifier que : $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2 + 2(x - y)^2$.
- 0,5pt** b- En déduire que $f(1, 1)$ est un extremum global.

6 points Exercice 3:

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (x + 2y + z, y, x + y + z)$$

Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ où $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.

0,5pt

1. Montrer que la matrice de f dans la base B est: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

0,5pt

2. Montrer que le polynôme caractéristique de A est: $P_A(\lambda) = -\lambda(1-\lambda)(2-\lambda)$.

0,75pt

3. En déduire les valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.

0,5pt

4. Soit $B' = (u_1, u_2, u_3)$ où $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (1, -1, 2)$ et $u_3 = (1, 0, 1)$.

0,75pt

a- Établir que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

b- Vérifier que u_1 , u_2 et u_3 sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 .

1pt

5. Donner la matrice de passage P de B à B' et vérifier que $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

1pt

6. Déterminer la matrice diagonale D telle que $A = P D P^{-1}$.

1pt

7. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

3 points Exercice 4 :

Dans un dépôt qui comporte 250 machines mécaniques, la probabilité qu'une machine soit en panne est $p = 0,02$.

On considère la variable aléatoire X qui correspond au nombre de machines en panne. Les pannes des machines sont supposées indépendantes.

0,5pt

1. Déterminer la loi de X .

0,5pt

2. Montrer que la loi de probabilité de X peut-être approchée par une loi de Poisson $P(\lambda)$ avec $\lambda = 5$.

3. En utilisant cette loi approchée de X , calculer les probabilités des événements suivants :

1pt

a- Trois machines exactement sont en panne.

1pt

b- Au moins deux machines sont en panne.

Fin de l'épreuve